UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

**UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

## ENTREGABLE N°09

**TÍTULO**

# MODELADO 3D / DIAGRAMA ESQUEMÁTICO / LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

**AUTORES**
Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

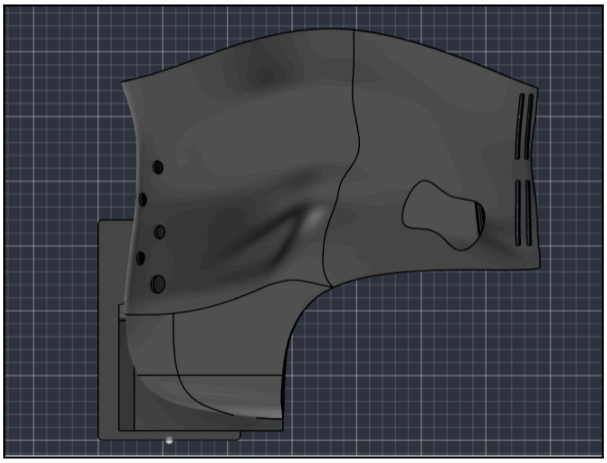
**GRUPO 1**

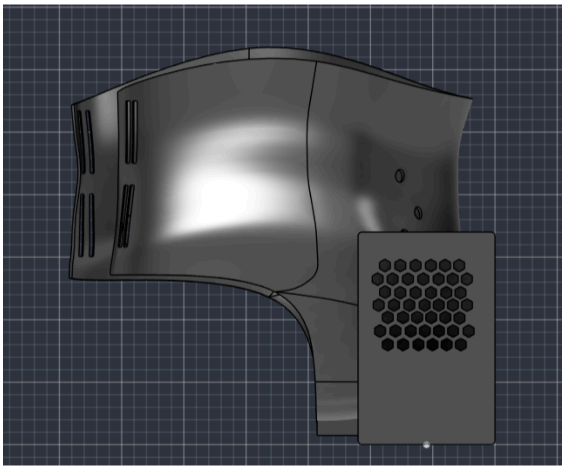
**CURSO**
Fundamentos de Biodiseño

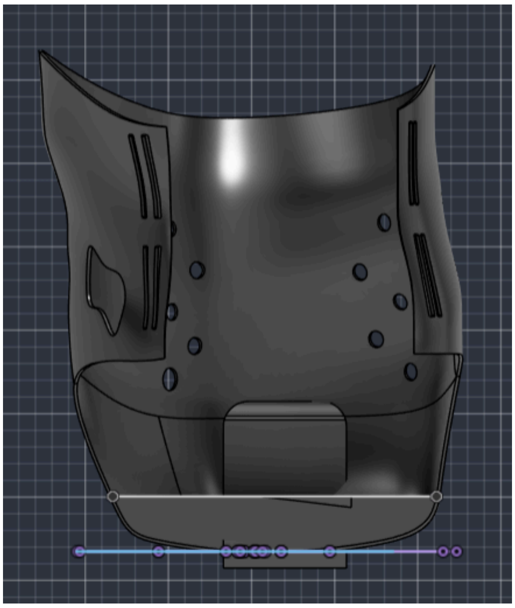
**AÑO**
2026

# 1) Modelado 3D:

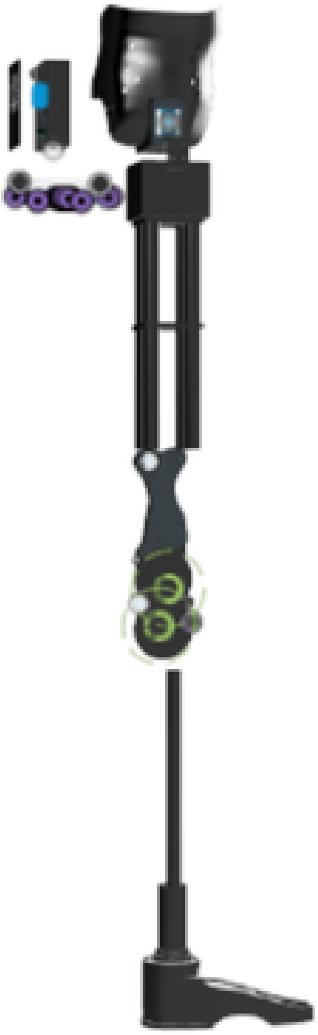
## Socket:







## MODELADO 3D COMPLETO :

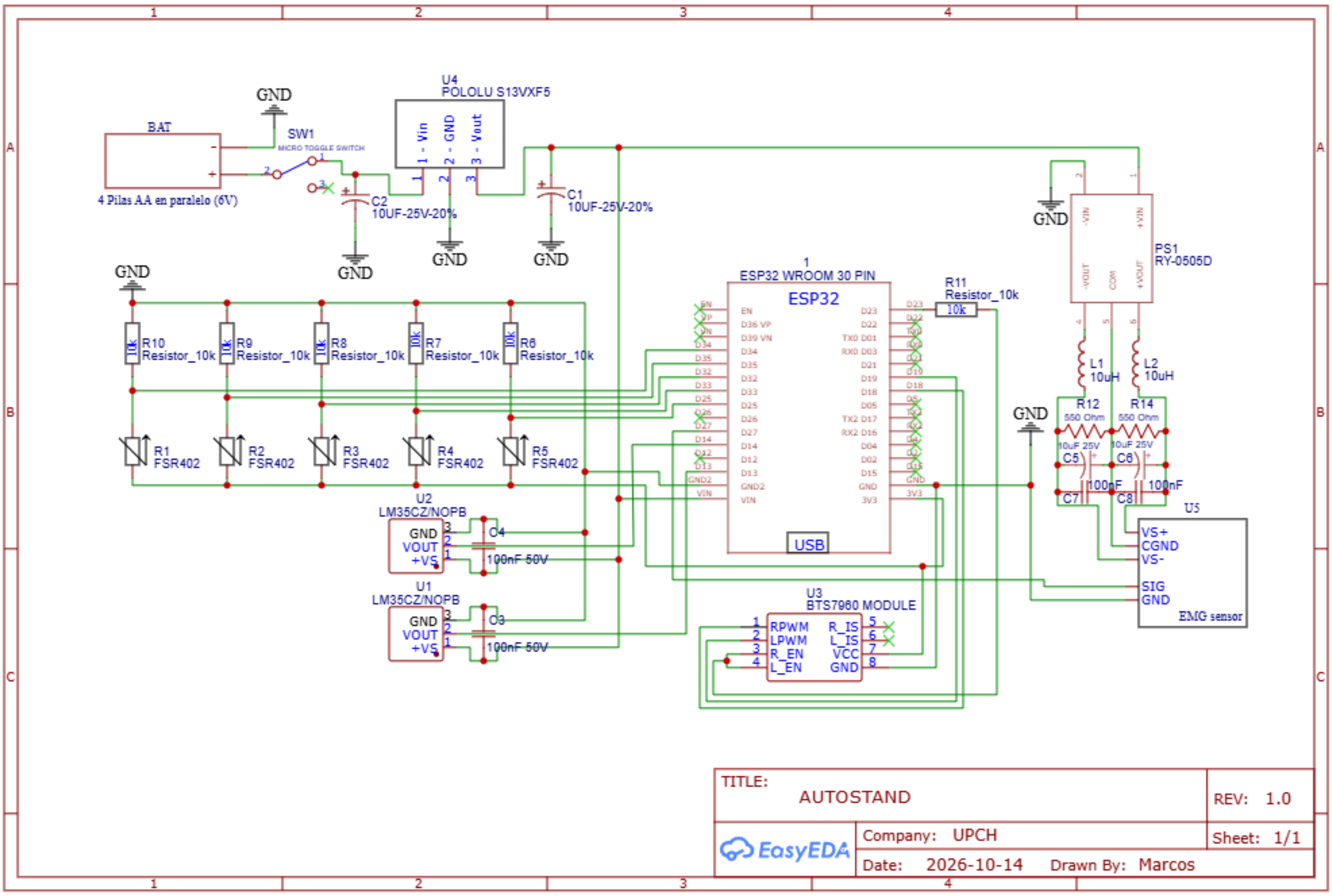


Link Fusion 360: https://a360.co/4A2eTX6

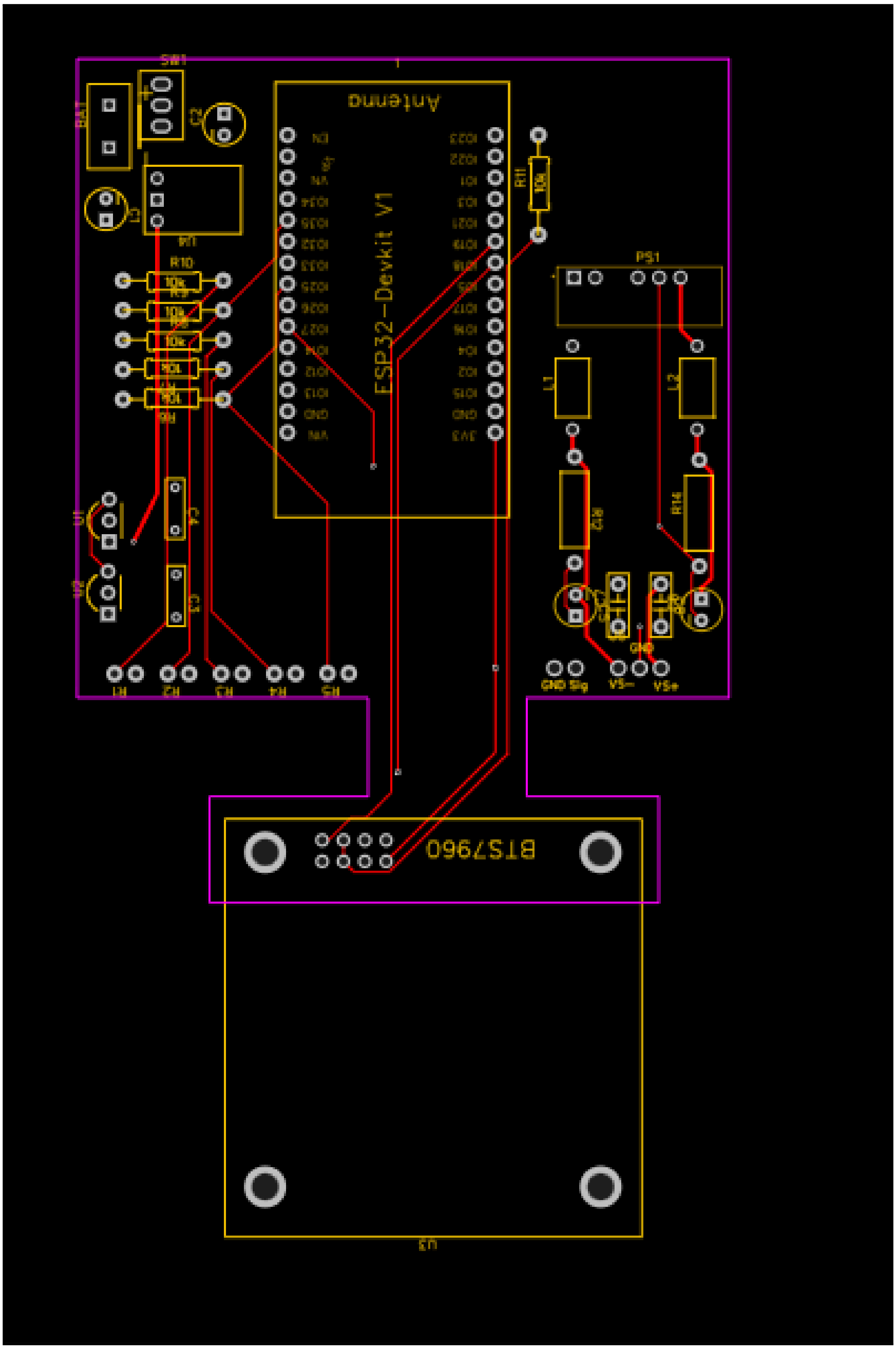
## 2) Diagrama Esquemático

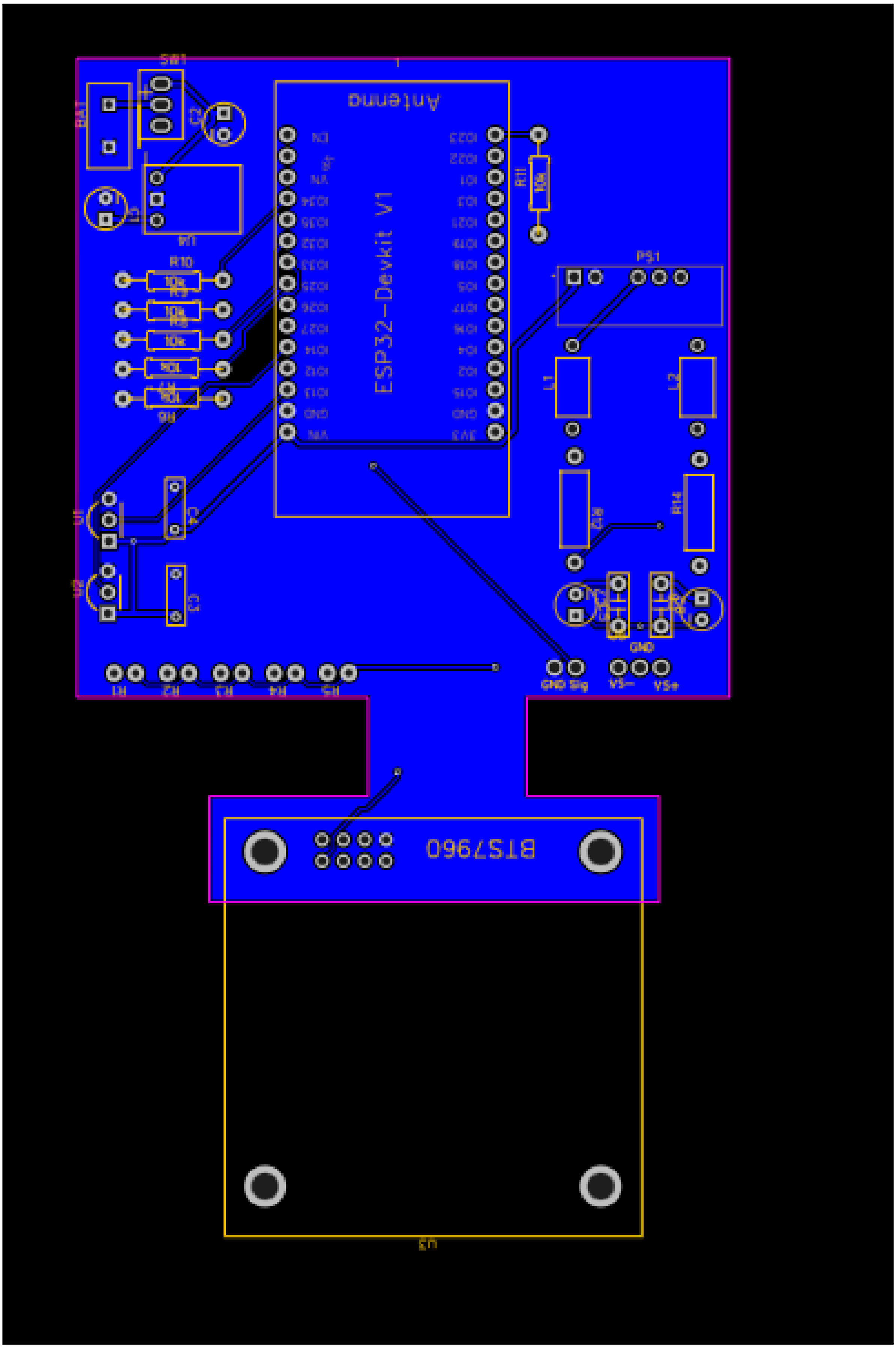
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

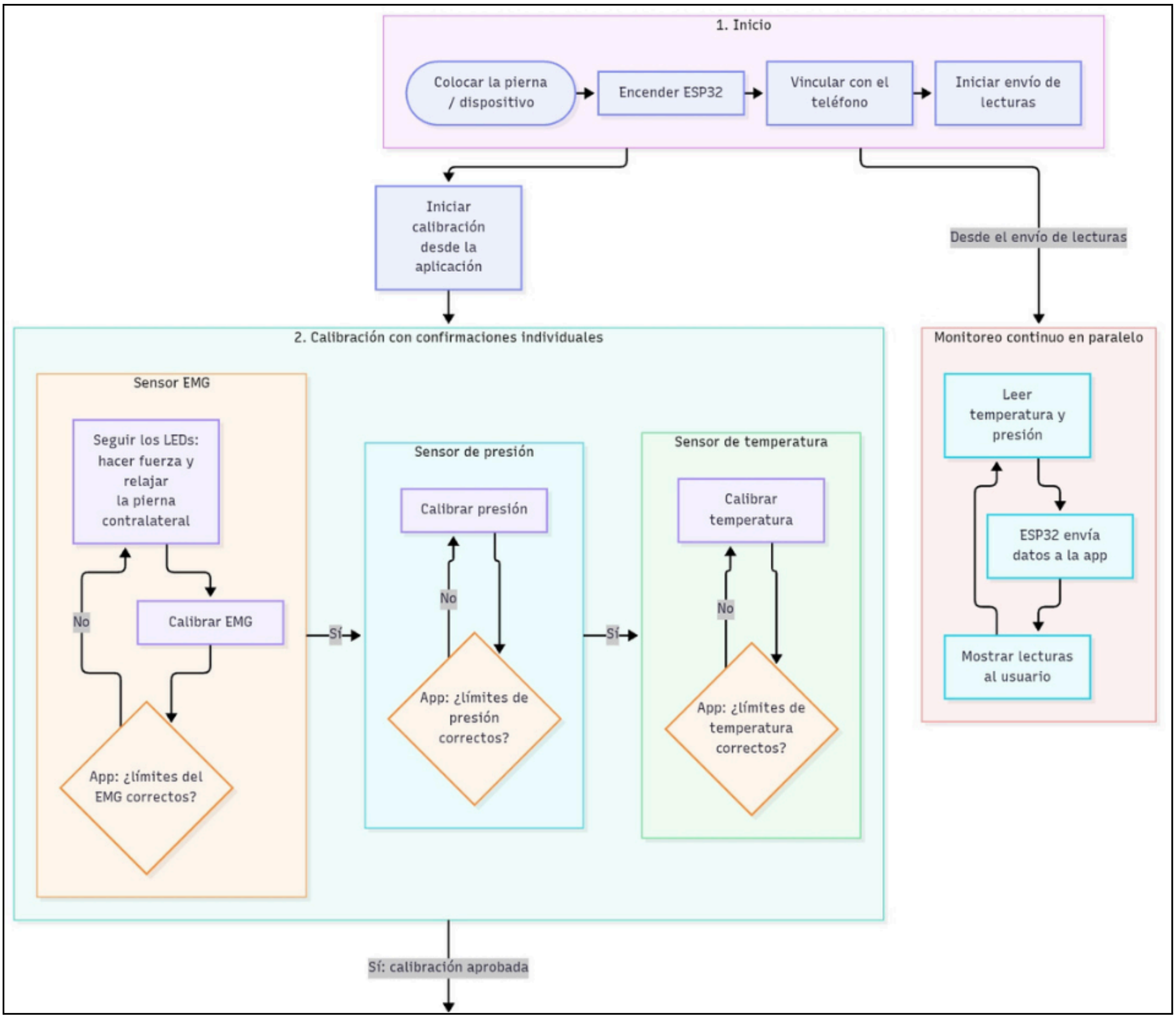


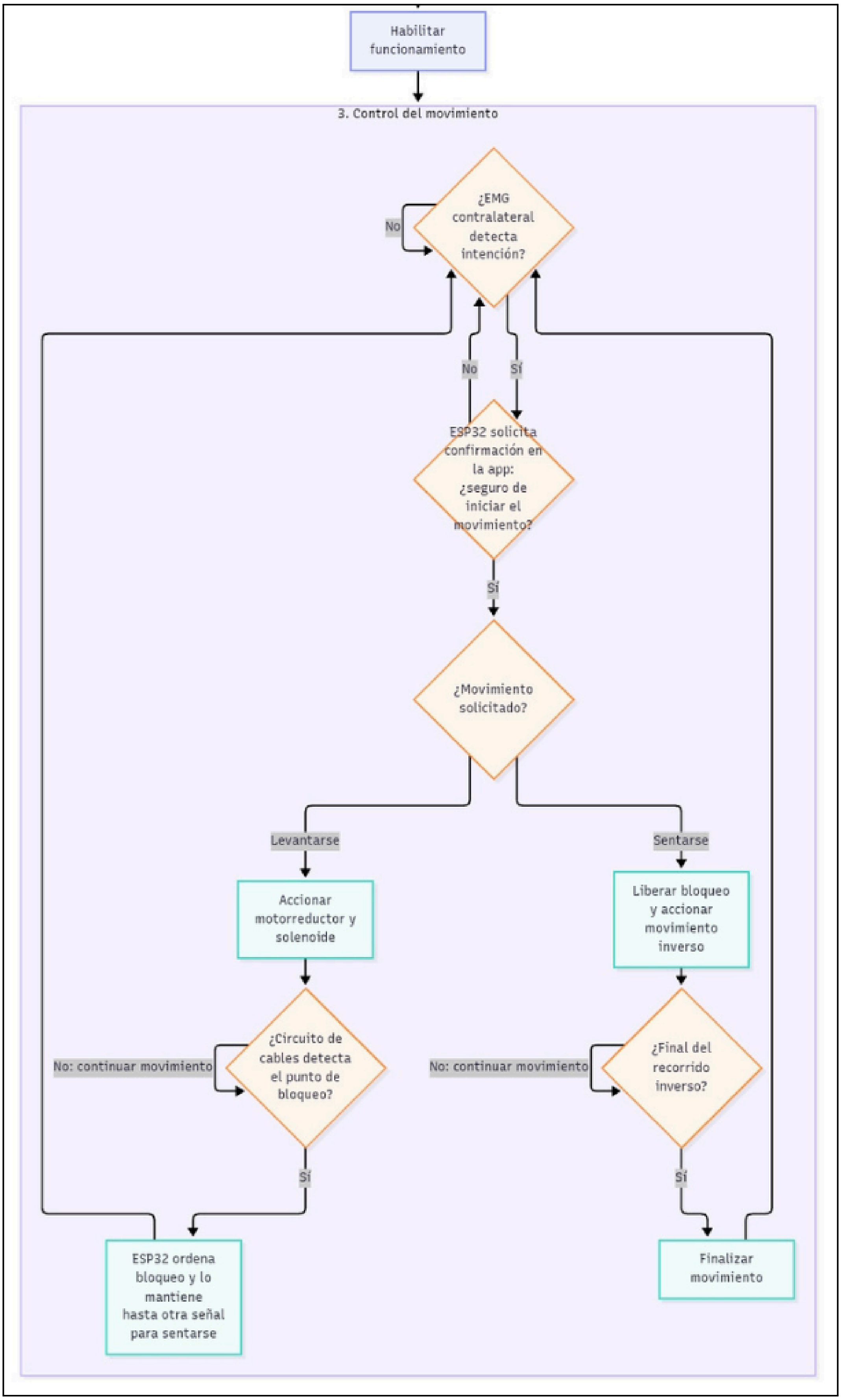
*Tentativa de PCB, después de la validación completa del circuito*


SW1
BAT1
C2
C1
U4
R10
10k
R9
R6
U1
C4
U2
C3
R1
R2
R3
R4
R5
Antenna
ESP32-Devkit V1
EN
VN
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
IO13
GND
VIN
IO23
IO22
IO1
IO3
IO21
IO19
IO18
IO5
IO17
IO16
IO4
IO2
IO15
GND
3V3
R11
10k
PS1
L1
L2
R14
GND Sig
V5-
V5+
GND
BTS7960
U3


SW1
BAT
C2
Antenna
ESP32-Devkit V1
R11
10k
PS1
R10
R9
R8
R7
R6
10k
L1
L2
R14
U1
U2
C4
C3
GND
GND Sig
VS-
VS+
R1
R2
R3
R4
R5
BTS7960
U3

## 3) Lógica De Funcionamiento


1. Inicio
Colocar la pierna / dispositivo
Encender ESP32
Vincular con el teléfono
Iniciar envío de lecturas
Iniciar calibración desde la aplicación
Desde el envío de lecturas
2. Calibración con confirmaciones individuales
Sensor EMG
Seguir los LEDs: hacer fuerza y relajar la pierna contralateral
Calibrar EMG
No
App: ¿límites del EMG correctos?
Sí
Sensor de presión
Calibrar presión
No
App: ¿límites de presión correctos?
Sí
Sensor de temperatura
Calibrar temperatura
No
App: ¿límites de temperatura correctos?
Monitoreo continuo en paralelo
Leer temperatura y presión
ESP32 envía datos a la app
Mostrar lecturas al usuario
Sí: calibración aprobada


Habilitar funcionamiento
3. Control del movimiento
¿EMG contralateral detecta intención?
No
No
Sí
ESP32 solicita confirmación en la app: ¿seguro de iniciar el movimiento?
Sí
¿Movimiento solicitado?
Levantarse
Sentarse
Accionar motorreductor y solenoide
Liberar bloqueo y accionar movimiento inverso
No: continuar movimiento
¿Circuito de cables detecta el punto de bloqueo?
No: continuar movimiento
¿Final del recorrido inverso?
Sí
Sí
ESP32 ordena bloqueo y lo mantiene hasta otra señal para sentarse
Finalizar movimiento